

1. 함수(Function)

정의

- 함수 = 입력(Input) → 출력(Output)
- 핵심: 함수는 입출력 시스템

2. AI = 함수

기본 구조

- Input → AI → Output

종류

입력	출력	이름
음성	텍스트	STT(speech to text)
텍스트	음성	TTS(text to speech)
텍스트	텍스트	LM(LLM)
이미지	텍스트	Image Recognition
텍스트	이미지	Image Generation

3. 데이터(Data)

AI가 다루는 데이터

1. 이미지(Image)
2. 음성(Speech)
3. 텍스트(Text)

4. 벡터(Vector)

정의

- 한 줄짜리 숫자

예시

- (70, 45)
- (1, 3, 5)

벡터화(Vectorization)

이미지, 음성, 텍스트 → 숫자 → 벡터

5. 벡터 = 점(Point)

- 벡터 하나 = 점 하나
- 데이터 하나 = 점 하나

6. Cosine Similarity

의미

- 벡터 사이의 유사도

기준

- 각도 작음 → 비슷
- 각도 큼 → 다름

7. 벡터의 활용

데이터 시각화

학생 점수 → 점으로 표현 → 특징 파악 가능

클러스터링

비슷한 데이터끼리 모임

예) 뉴스 기사, 영화 대본, 소설 → 벡터화 → 비슷한 것끼리 군집 형성

8. 이미지 벡터화

이미지

- 픽셀(pixel)로 구성

방법

픽셀 밝기 → 숫자 변환 → 한 줄로 펼침 → 벡터

9. 음성 벡터화

음성

- 파형(wave)

방법

파형 높낮이 → 숫자 변환 → 벡터

10. 텍스트 벡터화

방법

사전 속 단어에 번호 부여

11. AI = 행렬(Matrix)

AI 내부

벡터 $\times$ 행렬 $\rightarrow$ 벡터

AI = 행렬

행렬이 함수 역할 수행

12. 행렬 곱셈

- Inner Product(내적)
- 입력 벡터 $\rightarrow$ 행렬과 곱함 $\rightarrow$ 출력 벡터 생성

13. 딥러닝(Deep Learning)

구조

- 입력 → 행렬 → 행렬 → 행렬 → ... → 출력
- 행렬 여러 개 사용
- 층(layer)이 많음

14. Parameter(매개변수)

정의

행렬 안 숫자 하나 = 파라미터

의미

파라미터 개수 = 모델 크기

GPT

- GPT-3 : 약 1750억 개
- 최신 모델 : 수조~10조 개 수준 설명

15. 데이터센터 & GPU

이유

파라미터 많음 → 계산 많음 → 전력 많이 필요 → GPU 필요 → 데이터센터 필요

16. AI 학습

목표

좋은 행렬 찾기

과정

- ① 행렬 랜덤 생성
- ② 입력 넣기
- ③ 예측값 생성
- ④ 실제 정답과 비교
- ⑤ 오차 계산

⑥ 행렬 수정

⑦ 반복

학습 종료

오차가 거의 안 줄어듦

↓

학습 완료

17. 빅데이터

- 많은 사람 데이터 수집 → 학습 → 좋은 행렬 생성

18. AICC (AI 콜센터)

구조

음성 → STT → 텍스트 → LLM → 텍스트 → TTS → 음성

구성요소

- STT
- LLM
- TTS

19. AI 평가 기준

① Accuracy(정확도)

② Speed(속도)

③ Cost(비용)

20. AGI (Artificial General Intelligence, 범용 인공지능)

- 찬성파
- 회의파